Evaluación Parcial

Objetivos

- - Conocer los conceptos de Realidad Virtual/Aumentada/Mixta.
- - Diseñar un escenario gráfico interactivo.

  - Manipular algorítmicamente representaciones geométricas.

  - Resolver diferentes problemas que requieran la aplicación de conceptos de geometría algorítmica para implementar programas usando animación de objetos e interacción con el usuario mediante dispositivos de E/S.

  - Implementar el ejercicio de programación usando Processing.

Bibliografía:

La recomendada en el programa de estudio y en el material didáctico provisto.

Consignas teóricas

1. Construya y exprese mediante el empleo de vocabulario propio, simple y preciso la definición de los siguientes conceptos:

a) Realidad virtual, realidad aumentada, virtualidad mejorada y Realidad Mixta / Extendida
b) Relación entre Inmersión y Percepción
c) Presencia
d) Percepción
e) Inmersión mental

2. Defina el concepto de dispositivos hápticos.

3. Desarrolle un ejemplo de dispositivo háptico, que Ud. considere original y que le permita a un equipo hardware/software retroalimentar al usuario de modo variable la sensación del tacto y del peso de un objeto virtual, para provocar el efecto de estar sosteniéndolo y sentir las variaciones de su peso, suponiendo por ejemplo que se tratara de un vaso o jarro al cual en la interface virtual se le pudiera agregar agua o inclinarlo para vaciar algo de su contenido.

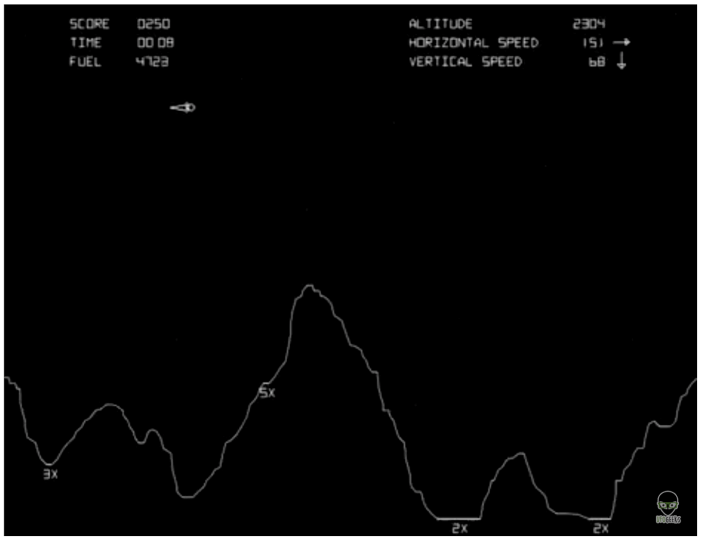
Nota: Detalle el prototipo mediante un esquema o dibujo que lo ilustre y un detalle teórico del diseño básico y funcionamiento del mismo.
-Luego vuelque una foto del prototipo y detalles en el informe.

Consignas de programación

Tomando el ejemplo básico de lunar lander de clase, el cual utiliza las teclas del cursor, desarrollar lo siguiente mejorando el modelo:

4. Crear una representación interactiva en Processing similar al Lunar Lander de Atari:

http://bit.ly/lunarl



Tener en cuenta los siguientes aspectos:

- -La nave debe verse afectada por cierta fuerza de gravedad, por lo tanto respetar esta en todos los aspectos.
- -La nave no puede bajar menos del límite del terreno.
- -Tener sólo un propulsor inferior con la barra espaciadora y movimientos de giro a derecha e izquierda con las flechas laterales del cursor del teclado
- -El lugar de aterrizaje debe ser reducido y al momento del aterrizaje tener en cuenta que la velocidad se encuentre dentro de un umbral para considerarlo un éxito o no
- -Al comienzo la nave se posiciona horizontalmente de manera aleatoria en la franja superior y la nave comienza a descender
- -Para que el aterrizaje sea correcto la velocidad debe ser mínima, dentro de un umbral definido.
- -Tras un aterrizaje correcto o incorrecto, se podrá reiniciar el juego, a partir de la lectura de alguna tecla en particular y reubicando la nave en la posición inicial.
- -Evaluar la posibilidad de usar transformaciones de traslación para ubicar la nave en la pantalla.

Opcionales:

- -Inicialmente se puede asumir una ubicación fija de la plataforma de aterrizaje y luego como adicional hacerla aleatoria.

- -Definir el espacio con un tramado de puntos o estrellas y el terreno del piso con alguna textura.